

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW

Unité de Formation et Recherche - Sciences et Technologies Avancées (UFR -STA)

Licence 1 MPI - SML



Mécanique du point

Plan général du cours

1. RAPPELS MATHÉMATIQUES
2. CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL
- 3. DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL**
4. TRAVAIL ET ÉNERGIE DU POINT MATÉRIEL

3. DYNAMIQUE DU POINT MATERIEL

1. Principe fondamentale de la dynamique

2. Application des lois de Newton

3. Conditions d'application du principe fondamentale de la dynamique

I. Définitions

La dynamique est la partie de la physique qui étudie les causes qui donnent naissance au mouvement des systèmes ou de les modifier. Elle permet de savoir comment sont modifiées la vitesse et l'accélération d'un système afin d'en déduire son mouvement. Par rapport à la cinématique, deux notions nouvelles y sont introduites : celle de masse et celle de force.

Notions de masse

La masse dite « **inerte** » est un coefficient (scalaire) qui détermine le comportement d'un point matériel vis-à-vis d'une force. Plus la masse inerte est grande plus il sera difficile de changer le mouvement du point matériel. La masse est une grandeur additive dont l'unité est le kilogramme (kg). Pour connaître la masse d'un corps, il suffit d'additionner la masse de chacune des particules le constituant. En mécanique classique, la masse d'un point matériel est invariante dans le temps et ne dépend pas des référentiels (donc indépendante du mouvement du corps), c'est une caractéristique intrinsèque du point matériel.

I. Définitions

Référentiel Galiléen ou d'inertie

Un référentiel galiléen ou d'inertie est un référentiel pour lequel un point matériel de masse m isolé ; soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme.

Tout autre référentiel au repos, ou en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel d'inertie, est identique un référentiel d'inertie.

Le référentiel de Copernic est la meilleur approximation de référentiel Galiléen a pour origine le centre de masse du système solaire, et pour axes des directions vers trois étoiles fixes.

Le référentiel de Copernic est le référentiel dont l'origine est le centre de masse du système solaire et ses axes pointent vers trois étoiles éloignées réputées fixes. Ce système est adapté à l'étude du mouvement de tous les corps matériels à l'intérieur de notre système solaire.

I. Définitions

Le référentiel héliocentrique est le référentiel dont l'origine est le centre du soleil et ses axes sont parallèles à ceux du référentiel de Copernic. Il est beaucoup plus utilisé pour décrire le mouvement des planètes par rapport au soleil. Notons que ce référentiel ne tourne pas avec le soleil.

Le référentiel géocentrique est le référentiel dont l'origine est le centre de la Terre et ses axes sont parallèles à ceux du référentiel de Copernic. Ce référentiel est beaucoup plus utilisé pour décrire le mouvement d'un satellite proche de la Terre. Notons que ce référentiel ne tourne pas avec la Terre.

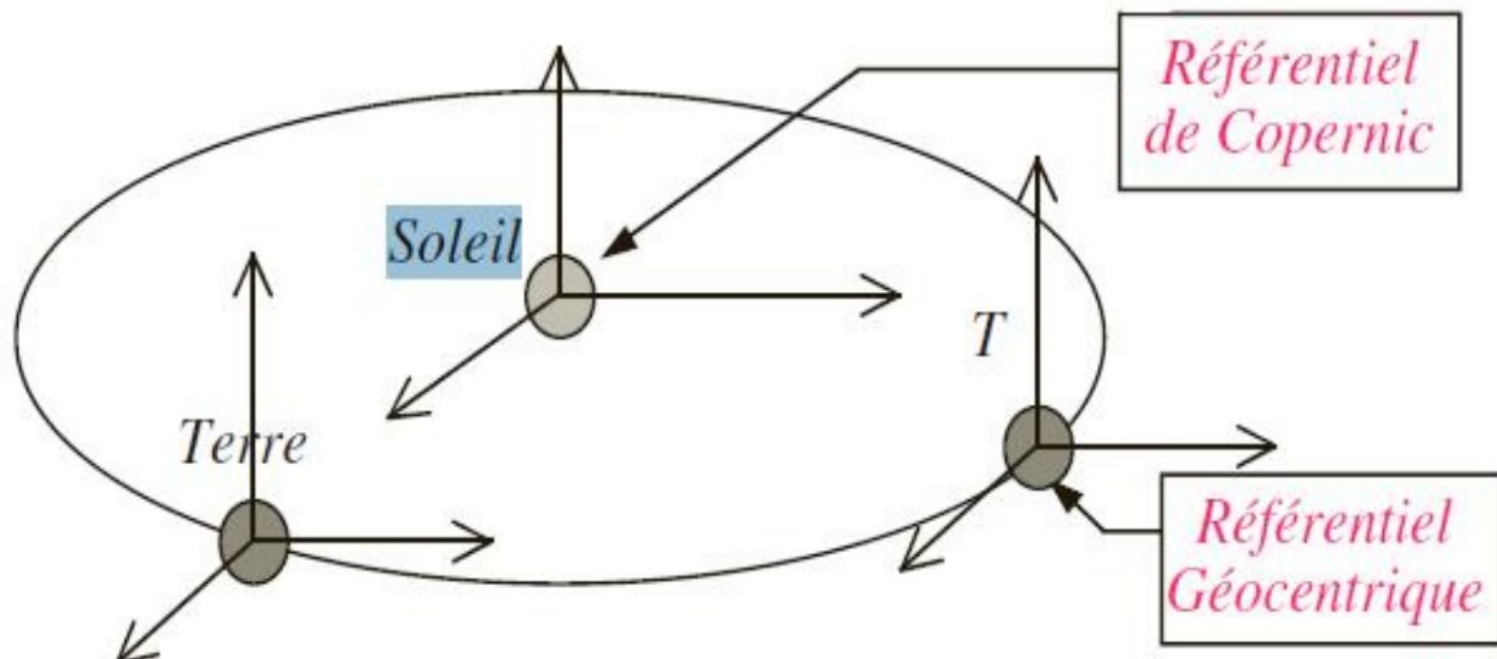
Le Référentiel terrestre est un référentiel dans lequel la Terre est immobile. Pour la plupart des expériences que l'on peut réaliser sur la Terre, ce repère lié au sol est un bon référentiel galiléen.

Remarque :

Chacun des référentiels qu'on vient d'énumérer a son domaine de validité.

Un référentiel cesse d'être galiléen dès que son mouvement n'est plus rectiligne uniforme. Ceci dépend du temps de l'expérience et éventuellement du mouvement du référentiel. Citons un exemple :

Le référentiel terrestre a, dans le référentiel de Copernic, un mouvement de translation circulaire autour du Soleil combiné à un mouvement de rotation autour de son axe sud-nord. Par conséquent, il n'est pas adapté pour l'étude du mouvement de la lune, car le mouvement de cette dernière, qui est circulaire uniforme (existence d'une accélération normale), a une période de révolution de 30 jours en moyenne. Cette période est de loin supérieure à celle de la Terre (24 h) et le référentiel terrestre devient, au bout de quelques heures, non galiléen.



Quantité de mouvement d'un point matériel

La quantité de mouvement $\vec{P}$ d'une particule de masse m est définie comme étant le produit de sa masse par son vecteur vitesse $\vec{V}$:

$$\vec{P} = m\vec{V}$$

La quantité de mouvement est un vecteur ayant la même direction et le même sens que le vecteur vitesse et a pour unité, dans le S.I, le kg. m/s. Elle dépend du référentiel dans lequel est exprimé le vecteur vitesse.

La quantité de mouvement est une notion physique très importante car elle combine les deux éléments qui caractérisent l'état mécanique d'une particule : sa masse et sa vitesse.

Pour un système de N particules, on définit sa quantité de mouvement totale $\vec{P}_T$ comme étant la somme vectorielle des quantités de mouvement de chacune des particules :

$$\vec{P}_T = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{P}_3 + \cdots + \vec{P}_i + \cdots + \vec{P}_N = \sum_{i=1}^N \vec{P}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{V}_i$$

Les principes de la dynamique (Lois de Newton)

La mécanique, comme de nombreuses branches de la physique, prend ses fondements dans des principes ou des postulats que l'on ne démontre pas. Vérifiés expérimentalement, ils restent valables tant qu'il n'existe pas d'expériences les mettant en défaut. Les trois lois de Newton constituent la base de la mécanique dite classique ou newtonienne.

Les lois de Newton permettent de prévoir le mouvement du système matériel étudié à partir de sa position et de sa vitesse initiale.

Première loi : le principe d'inertie

Le principe d'inertie est un postulat initialement formulé par Galilée et repris par Newton.

Enoncé

Le principe d'inertie repose sur l'hypothèse de l'existence d'un référentiel dit galiléen. Ce principe stipule que :

Il existe des référentiels privilégiés, appelés référentiels galiléens, par rapport auxquels tout point matériel isolé ou libre est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme.

Dans un référentiel (R) galiléen, tout point matériel A mécaniquement isolé (ou pseudo isolé), est soit au repos soit en mouvement rectiligne uniforme.

L'application du principe d'inertie conduit à la loi de conservation de la quantité de mouvement d'un point matériel M

$$\vec{v}_{M/R} = \overrightarrow{cte} \Rightarrow \vec{P}_{M/R} = \overrightarrow{cte} \Rightarrow \frac{d\vec{P}_{M/R}}{dt} = \vec{0}$$

où R est un référentiel galiléen. Donc, la quantité de mouvement se conserve si le principe d'inertie est vérifié.

On constate aussi la différence essentielle apportée par la dynamique vis-à-vis de la cinématique : les référentiels ne jouent plus tous le même rôle.

Le principe d'inertie crée l'équivalence entre le mouvement rectiligne uniforme et le repos. Il n'existe pas d'expérience mécanique qui permet de les distinguer.

Deuxième loi : le principe fondamental de la dynamique (PFD)

Considérons un point matériel M, de masse m et se déplaçant dans un référentiel galiléen R. Si ce point matériel n'est pas mécaniquement isolé, c'est-à-dire, s'il subit des forces non compensées, le principe d'inertie indique que sa quantité de mouvement ne peut pas être constante dans le temps. Le principe (ou relation) fondamental(e) de la dynamique (RFD ou PFD) nous permet de lier la cause (forces non compensées) à l'effet observé (quantité de mouvement variable). Il s'écrit :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}_{M/R}) = \frac{dm}{dt}\vec{v}_{M/R} + m\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v}_{M/R} + m\vec{a}_{M/R}$$

Si la masse du corps est constante dans le temps, la relation fondamentale de la dynamique se réduit à :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_{M/R}$$

Dans un référentiel galiléen R, la résultante des forces extérieures qui s'exercent sur un point matériel est égale au produit de sa masse par son accélération.

Deuxième loi : le principe fondamental de la dynamique (PFD)

Remarques :

- La relation fondamentale de la dynamique est une relation vectorielle, elle vaut donc pour chaque composante dans les différents systèmes de coordonnées :

Coordonnées cartésiennes :
$$\begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \\ \sum F_z = ma_z \end{cases}$$

Coordonnées polaires et cylindriques :
$$\begin{cases} \sum F_\rho = ma_\rho \\ \sum F_\theta = ma_\theta \\ \sum F_z = ma_z \end{cases}$$

Coordonnées curvilignes (intrinsèques) :
$$\begin{cases} \sum F_t = ma_t \\ \sum F_n = ma_n \end{cases}$$

Coordonnées sphériques :
$$\begin{cases} \sum F_r = ma_r \\ \sum F_\theta = ma_\theta \\ \sum F_\varphi = ma_\varphi \end{cases}$$

Deuxième loi : le principe fondamental de la dynamique (PFD)

Remarques :

- Le PFD permet de déterminer le mouvement d'un point matériel si on connaît la résultante des forces extérieures qui s'exercent sur lui. Inversement, pour un mouvement donné, le PFD permet de déterminer la force responsable de ce mouvement.
- Le PFD est une équation différentielle du premier ordre par rapport à la vitesse et du second ordre par rapport à la position :

$$m\vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \sum \vec{F}_{ext} \Rightarrow m \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext} \Rightarrow m \frac{d^2\vec{r}_{M/\mathcal{R}}}{dt^2} = \sum \vec{F}_{ext}$$

C'est pour cette raison qu'on appelle également le PFD, **l'équation du mouvement**. D'une manière générale, les forces extérieures sont des fonctions de la position, vitesse et éventuellement du temps $\vec{F}_{ext}(\vec{r}, \vec{v}, t)$, mais elles peuvent également dépendre d'une ou deux de ces grandeurs ou être constantes.

- Du fait qu'il est impossible d'observer une particule isolée, le principe d'inertie ne fournit pas de méthode pour trouver un référentiel galiléen. Par contre le PFD en fournit une. En effet, d'après ce principe, un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le mouvement d'une particule (sa trajectoire) peut s'expliquer en termes de forces d'origine matérielle.

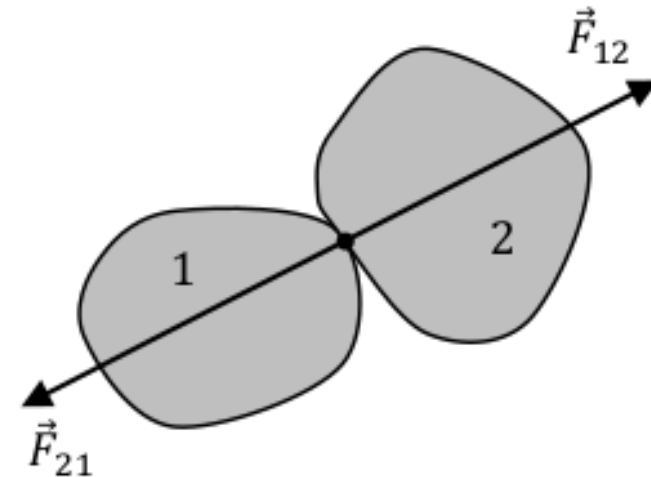
Troisième loi : le principe des actions réciproques

Ce principe stipule que :

Dans un référentiel galiléen, lorsque deux particules sont en interaction, elles exercent l'une sur l'autre des forces opposées en sens mais égales en intensité et de même direction.

Si $\vec{F}_{12}$ est la force exercée par la particule (1) sur la particule (2) et $\vec{F}_{21}$ la force exercée par la particule (2) sur la particule (1), on a alors :

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \Rightarrow \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \vec{0}$$



Troisième loi : le principe des actions réciproques

Remarques :

- Ce principe est universel. Il s'applique aussi bien aux interactions à distance qu'aux interactions de contact, à l'échelle de l'univers comme à l'échelle des particules élémentaires. Il est impossible de trouver une force qui agit de façon isolée, toute force est associée à une **Réaction**.
- On nomme **action** la force exercée par l'une des deux particules et **réaction** celle qui est exercée par l'autre. C'est pour cette raison qu'on appelle souvent la troisième loi de Newton « **la loi de l'action et de la réaction** ».

L'action et la réaction doivent être de même nature. Ces deux forces agissent suivant la droite joignant les deux corps (ligne d'action).

- **Première loi de Newton (loi d'inertie):** Dans un repère galiléen, un point matériel reste immobile ou en mouvement rectiligne uniforme (sa vitesse est constante), lorsque la résultante des forces qui s'exercent sur lui est nulle.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Rightarrow \vec{\gamma} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \overrightarrow{cte}.$$

- **Deuxième loi de Newton :** Lorsqu'un point matériel de masse constante est soumis à des forces dont la résultante est non nulle, alors le point matériel acquiert une accélération absolue donnée par l'expression suivante : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{\gamma}.$

- **Troisième loi de Newton :** Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction et de sens opposé, exercée par le corps B . Cette loi est parfois appelée principe d'action – réaction. Alors : $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}.$

FORCES

L'application de la relation fondamentale de la dynamique nécessite la connaissance préalable des formes mathématiques des forces qui s'exercent sur un point matériel ou lois de force. Dans ce qui suit, nous allons donner les lois de quelques forces.

Poids

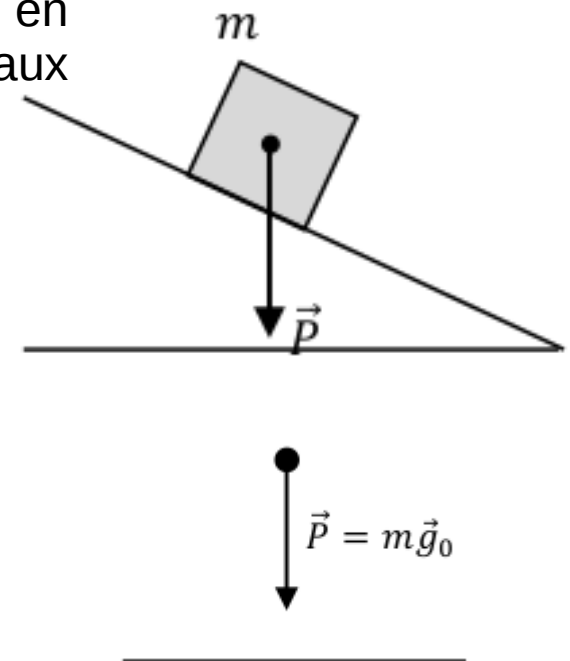
Le poids d'un corps, en un lieu donné de la surface de la Terre, est la force attractive, notée $\vec{P}$, que la Terre exerce sur celui-ci. C'est cette force qui est responsable de la chute des corps au voisinage de la Terre. C'est une force d'interaction à distance et son point d'application est le centre de masse du corps.

L'étude expérimentale de la chute libre au voisinage de la Terre, en négligeant la résistance de l'air, c'est-à-dire dans le vide, donne lieu aux conclusions suivantes :

Le mouvement de chute libre est un mouvement à accélération constante ;

Tous les corps tombent, en un lieu donné, avec la même accélération, que l'on note $\vec{g}_0$, et que l'on appelle accélération de la pesanteur.

D'après le PFD, le poids d'un corps de masse m est donné par la relation suivante : **$\vec{P} = m\vec{g}$**



Force à distance :

La force d'interaction gravitationnelle : Force de gravitation (loi universelle de la gravitation ou 4^{ème} loi de Newton) : Deux corps de masse m et M exercent l'un sur l'autre une force d'attraction proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance d qui les sépare.

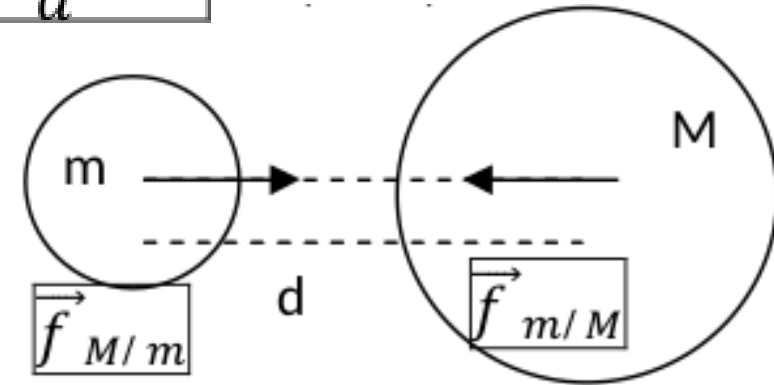
$$\vec{f}_{M/m} = -\vec{f}_{m/M} = G \frac{M \cdot m}{d^2} \vec{u}$$

$\vec{u}$: vecteur unitaire

G : une constante

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{Kg}^{-1} \text{s}^{-2}$$

M et m les 2 masses en interaction.

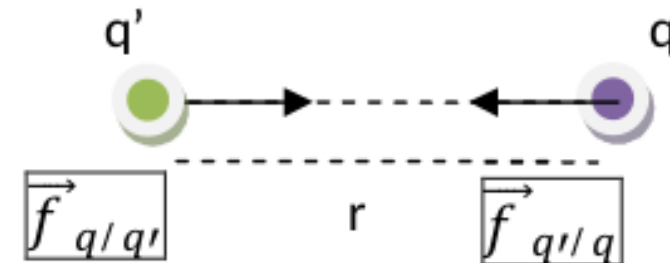


La force d'interaction Colombienne :

L'interaction coulombienne loi de Colomb pour les charges électriques.

$$\vec{f}_{q/q'} = -\vec{f}_{q'/q} = k \frac{q \cdot q'}{r^2} \vec{u}$$

(III.9)



$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ (USI)}$$

q et q' les 2 charges en interaction.

Force à distance :

- *Force magnétique* : $\vec{F}_m = q.\vec{v} \wedge \vec{B}$. où : q est la charge électrique de la particule en mouvement, $\vec{v}$ est la vitesse de la particule, $\vec{B}$ est le champ magnétique.
- *La force électromagnétique* : $\vec{F} = q.(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. où : q est la charge électrique de la particule en mouvement, $\vec{v}$ est la vitesse de la particule, $\vec{E}$ est le champ électrique, $\vec{B}$ est le champ magnétique.

Force de contact :

C'est des forces qui nécessitent des contacts. Elles se manifestent lorsqu'un corps est en contact avec un autre corps.

Parmi ces forces, on distingue principalement :

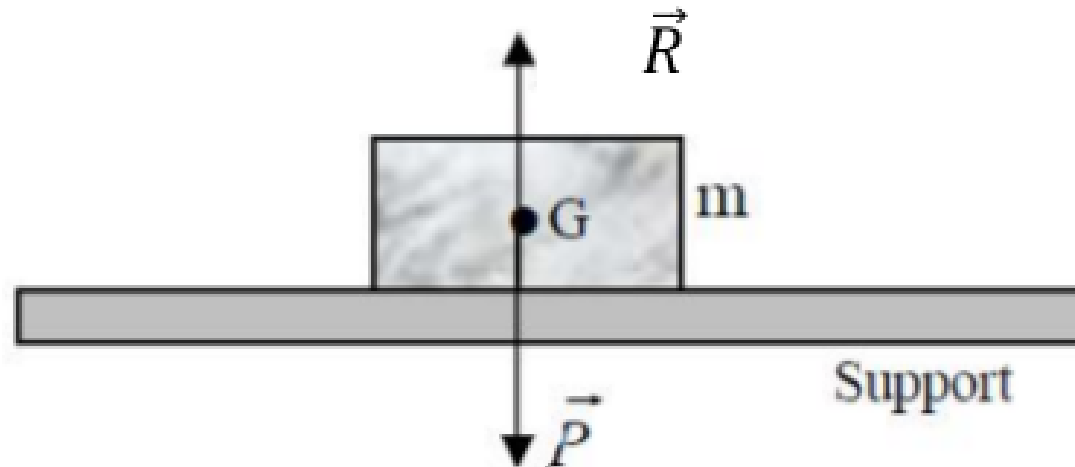
- Les contraintes mécaniques.
- Les forces de frottements.
- Les forces de cohésion de la matière.
- Les liaisons chimiques.
- Les interactions nucléaires.

Force de contact :**Réaction de support :**

La force que subit un objet, posé sur un support horizontal, en provenance du support s'appelle réaction du support. La réaction du support sur l'objet m est répartie sur toute la surface de contact support-objet.

La force de réaction $\vec{R}$ est l'action du support sur lequel repose le système et qui l'empêche de s'enfoncer vers le bas sous l'action de son poids.

L'objet étant en équilibre $\vec{R} + \vec{P} = \vec{0} \Rightarrow \vec{R} = -\vec{P}$



Force de frottement : c'est la résistance qui apparait lors du contact entre deux surfaces rugueuses et qui s'oppose au déplacement relatif des deux surfaces.

Il existe plusieurs types de frottements : Les frottements entre les corps solides et les frottements dans les fluides :

*Les frottements solides / solides : La nature de ces forces se traduit par un coefficient de frottement dont la valeur dépend des matériaux en contact.

L'expression de la norme de la force de frottement s'écrit : $\vec{f}_d = \mu_d \cdot \vec{R}$

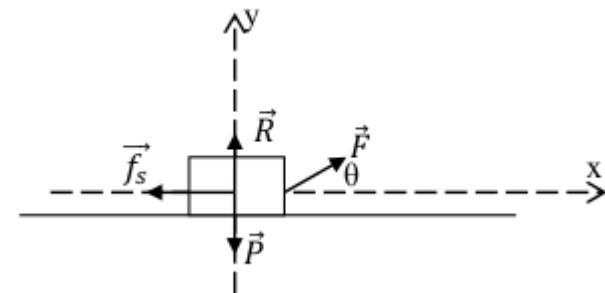
Le frottement statique intervient entre surfaces immobiles l'une par rapport à l'autre. Par contre le frottement dynamique intervient lors du mouvement.

$$f_s = \mu_s R$$

Avec μ_s est le coefficient de frottement statique

R est la force de réaction et elle représente la composante normale de la force de contact.

$$f_{s\max} = \mu_s R = \mu_s (P - F \sin\theta)$$



Force de frottement :

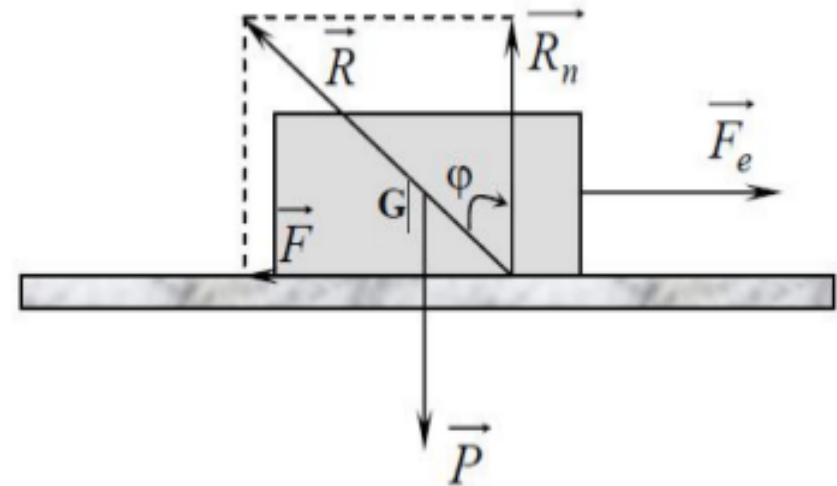
Exemple :

Dans cette figure, l'objet est en mouvement sous l'action de la force d'entraînement $\vec{F}_e$.

- F_e : Force d'entraînement ;
- R_n : Force de réaction.
- F : Force de frottement.
- ϕ : angle de frottement.

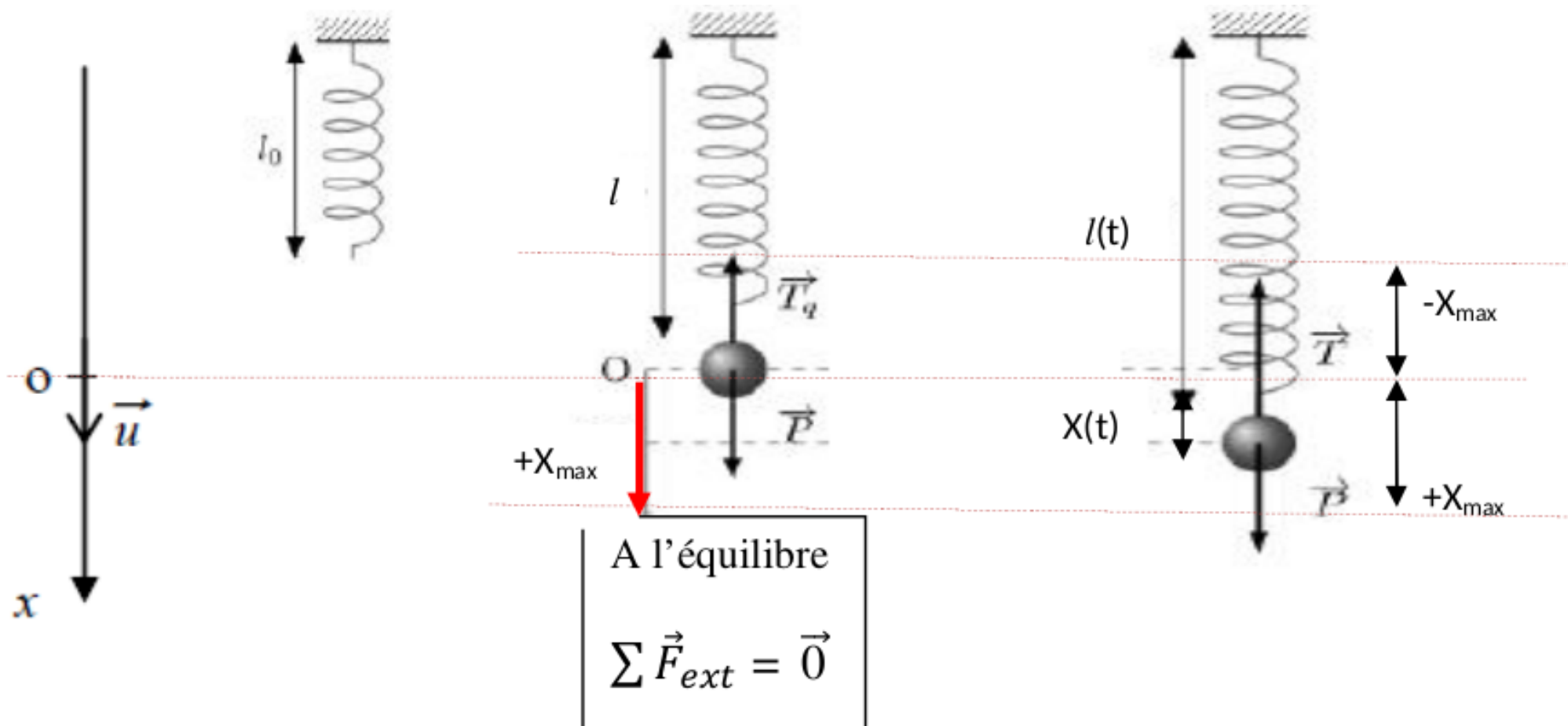
$F_d = \mu_d \cdot R$ en module. Avec : $\mu_d = \tan \phi = \frac{F}{R}$

Matériaux	μ_d
Acier-Acier	0.2
Bois - Bois	0.3
Caoutchouc-bitume	0.6



Force de rappel du ressort

Soit un point M de masse m accroché au bout d'un pendule élastique rectiligne (ressort). Quand le ressort s'allonge, une force de rappel $\vec{F} = -k \cdot (l - l_0) \vec{u}$, proportionnelle à cet allongement et appelée tension s'exerce sur la masse :



Où l désigne la longueur du ressort à l'instant considéré. A l'équilibre, on a $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$

Force de rappel du ressort

$$m\vec{g} - k(l - l_0)\vec{u} = \vec{0}$$

$$mg = k(l - l_0)$$

En mouvement on applique le principe fondamental de la dynamique : on choisit l'origine de l'axe vertical Ox à la position d'équilibre à l'instant t le déplacement de la masse par rapport à sa position d'équilibre $l(t) = l_0 + x$. La projection du (pfd) le long de cette axe conduit à :

$$mg - k(l(t) - l_0) = ma$$

$$mg - k(l - l_0 + x) = ma$$

$$-k(x) = ma \quad \equiv \quad m\ddot{x} + kx = 0$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

On pose $k/m = \omega^2$, l'équation différentielle du mouvement de la masse m est :

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

La solution de cette équation différentielle du second ordre sans second membre est *dont la solution est* : $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

Force de rappel du ressort

On pose $k/m = \omega^2$, l'équation différentielle du mouvement de la masse m est :

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

La solution de cette équation différentielle du second ordre sans second membre est *dont la solution est* : $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

A et φ deux constantes à déterminer par les conditions initiales.

D'où le système :

$$\begin{cases} x(0) = X_{max} \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} A \cos \varphi = X_{max} \\ -A\omega \sin \varphi = 0 \end{cases} \begin{cases} \cos \varphi = \frac{X_{max}}{A} \\ \varphi = 0, \varphi = \pi \end{cases} \quad \varphi = 0 \text{ car } \frac{X_{max}}{A} > 0$$

Finalement : $x(t) = X_{max} \cos \omega t$ on a un mouvement rectiligne sinusoïdale, de période T et de pulsation ω avec $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

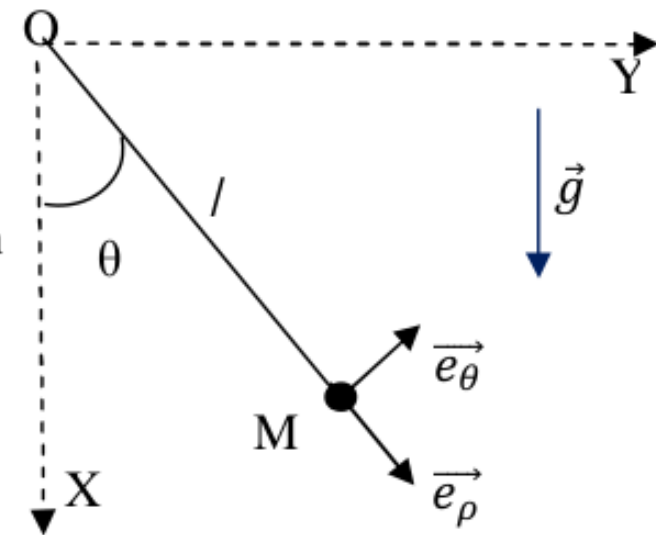
Exemple

Un pendule simple constitué d'un objet ponctuel M de masse m , accroché à un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable. Son mouvement a lieu dans le plan vertical (xOy) du référentiel fixe $\mathcal{R}(O,xyz)$.

On écarte le pendule d'un angle θ de sa position d'équilibre ($\theta=0$) et on le lâche sans vitesse initiale. Les forces de frottement sont supposées inexistantes.

(le champ de pesanteur terrestre g est considéré comme uniforme.)

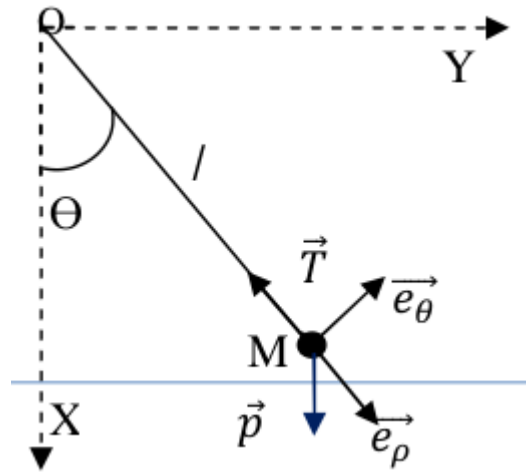
- 1) Exprimer les forces appliquées au point M dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{k})$.
- 2) En appliquant le *PFD* dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$ établir l'équation différentielle du mouvement dans le cas de faibles oscillations.
- 3) Etablir l'expression de la tension T du fil.



Exemple

1) Le poids $\vec{p} = m \vec{g}$ avec : $\vec{p} = mg \cos \theta \vec{e}_\rho - mg \sin \theta \vec{e}_\theta$

La tension du fil $\vec{T}$ avec : $\vec{T} = -T \vec{e}_\rho$



2) Le *PFD* dans ce référentiel galiléen est le suivant: $\sum \vec{F} = m \vec{a}$

La projection du *PFD* sur e_θ donne : $ml\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$

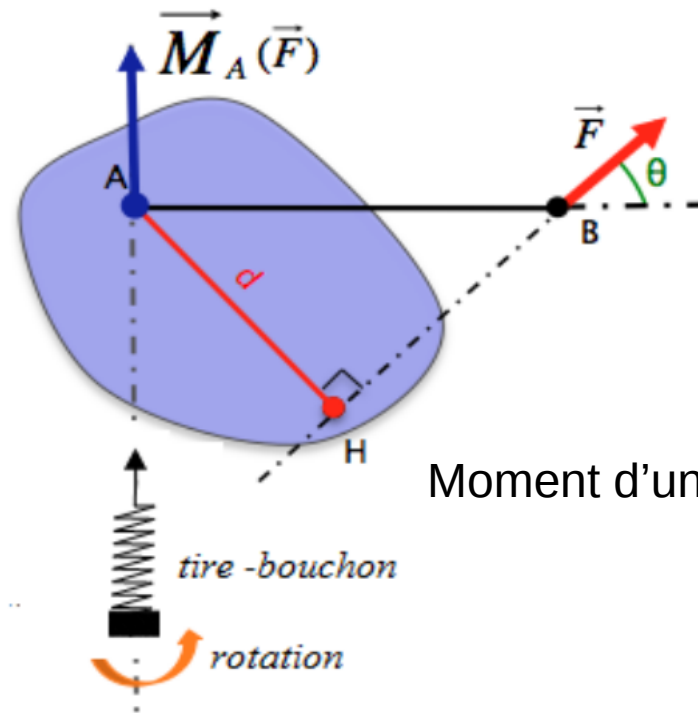
l'équation du mouvement est $\ddot{\theta} + (g/l)\theta = 0$ pour de faibles oscillations.

Moment cinétique

Moment d'une force par rapport à un point

Le moment d'une force $\vec{F}$ par rapport au point fixe A est défini par :

$$\vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{AB} \wedge \vec{F}$$



Moment d'une force par rapport à un point

Où B est un point quelconque de la ligne d'action de la force $\vec{F}$.

De par les propriétés du produit vectoriel, le vecteur moment est *perpendiculaire* à la fois à la

force $\vec{F}$ et au vecteur $\vec{AB}$. Son sens est donné par la règle du tire-bouchon.

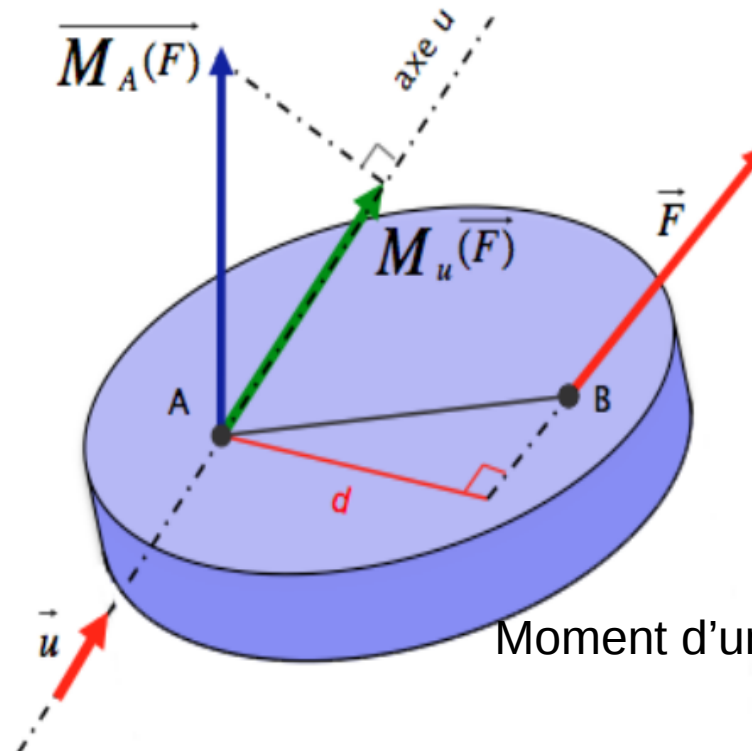
Moment cinétique

Moment d'une force par rapport à un axe

Le moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe orienté (Δ) est défini par :

$$\vec{M}_u(\vec{F}) = \vec{u} \cdot \vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{u} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \vec{F})$$

Où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire de l'axe (Δ) .



Moment d'une force par rapport à un axe

Le moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe, c'est donc une grandeur *scalaire*.

Moment cinétique

Moment cinétique par rapport à un point fixe

Le moment cinétique d'un point matériel M , par rapport à un point fixe A de l'espace noté par $\vec{L}_A$, est le moment de sa quantité de mouvement $\vec{p}$. Il est donné par la relation suivante :

$$\vec{L}_A = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{p}$$

Théorème du moment cinétique

Dans un repère galiléen, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique par rapport à un point A fixe, est égale au moment par rapport à A de la résultante des forces extérieures appliquées au point M

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \vec{M}_A(\sum \vec{F}_{ext}).$$

Moment cinétique

Démonstration

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \frac{d(\vec{AM} \wedge \vec{p})}{dt} = \left(\frac{d\vec{AM}}{dt} \wedge \vec{p} \right) + \left(\vec{AM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} \right) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} \right) - \left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \wedge \vec{p} \right) + \left(\vec{AM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} \right)$$

Sachant que: $\left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} \right) = \vec{v} \wedge m.\vec{v} = \vec{0}$

Les points O et A sont fixes, $\vec{OA}$ est un vecteur constant, sa dérivée par rapport au temps est

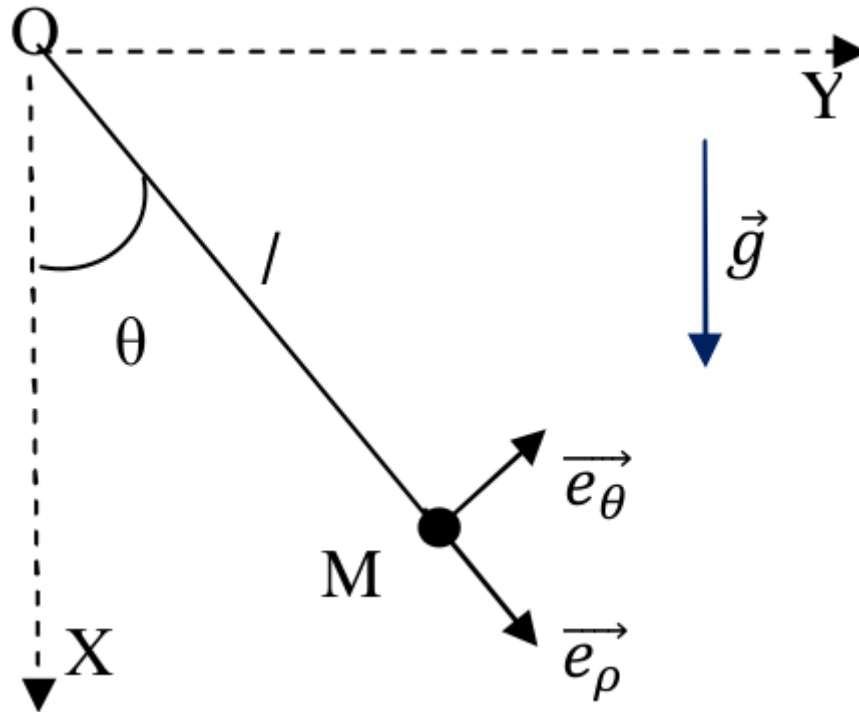
nulle, alors : $\left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \wedge \vec{p} \right) = \vec{0}$.

D'après le théorème de la quantité de mouvement : $\left(\vec{AM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} \right) = \vec{AM} \wedge \sum \vec{F}_{ext}$

Alors : $\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \frac{d(\vec{AM} \wedge \vec{p})}{dt} = \vec{M}_A(\sum \vec{F}_{ext})$

Application

En appliquant le théorème du moment cinétique dans le référentiel galiléen établir l'équation différentielle du mouvement d'un pendule simple dans le cas de faibles



Application

Le théorème du moment cinétique s'écrit : $\frac{d\vec{L}_{O_{M/R}}}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{f}_{ext} = \overrightarrow{OM} \wedge (\vec{p} + \vec{T})$

Avec : $\vec{L}_{O_{M/R}} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} = l\vec{e}_\rho \wedge ml\dot{\theta}\vec{e}_\theta = ml^2\dot{\theta}\vec{k} \Rightarrow \frac{d\vec{L}_{O_{M/R}}}{dt} = ml^2\ddot{\theta}\vec{k}$

- $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} = l\vec{e}_\rho \wedge (mg\cos\theta\vec{e}_\rho - mg\sin\theta\vec{e}_\rho) = -mgl\sin\theta\vec{k}$
- $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{T} = \vec{0}$

Ce qui implique que : $ml^2\ddot{\theta}\vec{k} = -mgl\sin\theta\vec{k} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$

On obtient finalement pour les faibles oscillations

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0}$$